Questions de cours — Fractions (réponses)

Égalité de fractions, simplification, comparaison, addition, soustraction, multiplication, inverse, division

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Simplifier une fraction ; écrire des fractions égales ; comparer des fractions.
- ☐ Additionner et soustraire des fractions (mise au même dénominateur).
- ☐ Multiplier des fractions ; prendre une fraction d'une quantité.
- ☐ L'inverse d'un nombre ; diviser par une fraction ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
= **A**	Fractions égales et comparaison	1 – 2	10 min
+ **B**	Addition et soustraction	3	10 min
× **C**	Multiplication et division	4 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Fractions égales et comparaison — 10 min

Une même quantité peut s'écrire de plusieurs façons.

Q1 — Fractions égales et simplification

Quand deux fractions sont-elles égales ? Comment simplifie-t-on une fraction ?

Réponse

On ne change pas une fraction en multipliant ou en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul : $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$. Simplifier : diviser le haut et le bas par un diviseur commun.

Application. Simplifie $\frac{18}{24}$. Complète $\frac{3}{5} = \frac{\dots}{20}$.

Solution

$\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ (division par 6). $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$.

Q2 — Comparer des fractions

Comment compare-t-on deux fractions ?

Réponse

On les écrit avec le **même dénominateur** (positif), puis on compare les numérateurs.

Application. Compare $\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$.

Solution

$\frac{15}{18}$ et $\frac{14}{18}$: donc $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$.

PARTIE B — Addition et soustraction

10 min

Toujours le même dénominateur.

Q3 — Additionner et soustraire

Comment additionne-t-on ou soustrait-on deux fractions ?

Réponse

On les met au **même dénominateur**, puis on additionne (ou soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur : $\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$. On simplifie le résultat.

Application. Calcule : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ $\quad \frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ $\quad 2 - \frac{3}{5}$

Solution

$\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$ $\quad \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ $\quad \frac{10}{5} - \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$.

PARTIE C — Multiplication et division

20 min

Pas besoin de dénominateur commun pour multiplier.

Q4 — Multiplier des fractions

Comment multiplie-t-on deux fractions ? Comment prend-on une fraction d'une quantité ?

Réponse

$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$ (on simplifie avant de calculer). Prendre $\frac{a}{b}$ d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{a}{b}$.

Application. Calcule $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$, puis les $\frac{2}{3}$ de 45 €.

Solution

$\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$; $\frac{2}{3} \times 45 = 30$ €.

Q5 — L'inverse d'un nombre

Qu'est-ce que l'inverse d'un nombre non nul ? Quel est l'inverse de $\frac{a}{b}$?

Réponse

L'inverse de x est le nombre qui, multiplié par x, donne 1 : c'est $\frac{1}{x}$. L'inverse de $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$ (on « retourne » la fraction). Ne pas confondre avec l'opposé.

Application. Inverse de 4 ? de $-\frac{2}{5}$? Opposé de $-\frac{2}{5}$?

Solution
$\frac{1}{4}$; $-\frac{5}{2}$; $\frac{2}{5}$.

Q6 — Diviser par une fraction

Comment divise-t-on par une fraction ?

Réponse

Diviser par un nombre, c'est **multiplier par son inverse** : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$.

Application. Calcule $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$ et $\frac{3}{4} \div 6$.

Solution
$\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$; $\frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{8}$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque calcul avec des fractions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Simplifier	Diviser haut et bas par un diviseur commun.
Comparer	Le même dénominateur.
Additionner, soustraire	Le même dénominateur, puis les numérateurs.
Multiplier	Numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
Diviser	Multiplier par l'inverse.
Une fraction d'une quantité	Multiplier la quantité par la fraction.